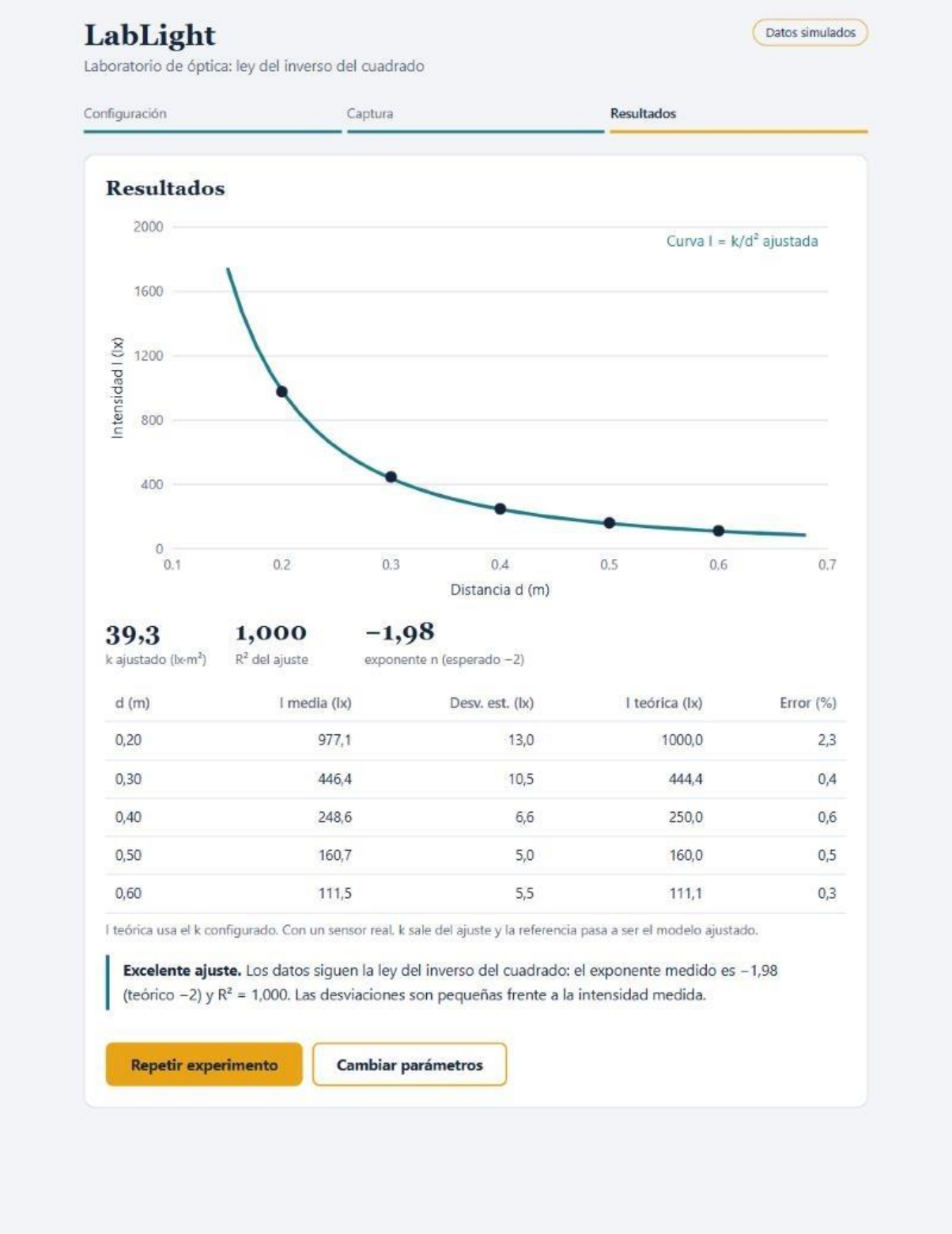
3.1. Matriz de Variables del Sistema

A continuación se define la matriz técnica de variables asociadas al experimento de atenuación de intensidad lumínica (Ley del Inverso del Cuadrado), especificando las magnitudes físicas observadas y registradas por el motor de datos:

TABLA DE VARIABLES DE LABORATORIO: VERIFICACIÓN DE LA LEY DE LA INVERSA DEL CUADRADO

Variable	Tipo de Variable	Unidad (SI)	Rango Esperado	Resolución	Frecuencia de Muestreo
Distancia (d)	Independiente	Metros (m)	0.10 m - 1.00 m	0.01 m	0.5 Hz (Manualmente ajustada)
Iluminancia (I)	Dependiente	Lux (lx)	50 lx - 2500 lx	1 lx	10 Hz (Sensor BH1750)
Potencia de la Fuente (P)	Controlada (Constante)	Vatios (W)	15 W	N/A	N/A
Ajuste del Exponente (n)	Calculada	Adimensional	-2.20 a -1.80	0.01	Por experimento
Coeficiente de Determinación (R^2)	Calculada	Adimensional	0.9800 - 1.0000	0.0001	Por experimento
Constante de Proporcionalidad (k)	Calculada	$lx \cdot m^2$	20 $lx \cdot m^2$ - 30 $lx \cdot m^2$	0.01 $lx \cdot m^2$	Por experimento

3.2. Visualización Cuantitativa en Interfaz:



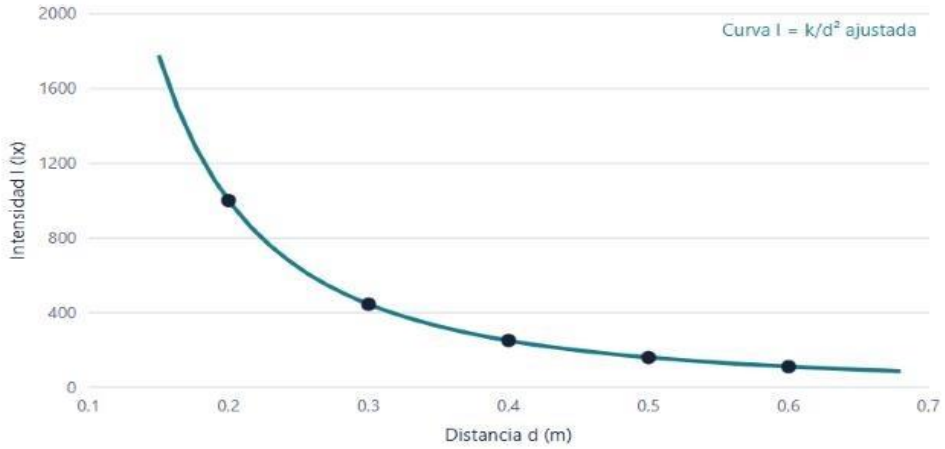
LabLight

Datos simulados

Laboratorio de óptica: ley del inverso del cuadrado

Configuración | Captura | **Resultados**

Resultados



40,0
k ajustado (lx·m²)

1,000
R² del ajuste

−2,00
exponente n (esperado −2)

d (m)	I media (lx)	Desv. est. (lx)	I teórica (lx)	Error (%)
0,20	1001,2	19,5	1000,0	0,1
0,30	444,8	2,5	444,4	0,1
0,40	251,3	2,5	250,0	0,5
0,50	159,7	1,1	160,0	0,2
0,60	110,6	1,1	111,1	0,5

I teórica usa el k configurado. Con un sensor real, k sale del ajuste y la referencia pasa a ser el modelo ajustado.

Excelente ajuste. Los datos siguen la ley del inverso del cuadrado: el exponente medido es −2,00 (teórico −2) y R² = 1,000. Las desviaciones son pequeñas frente a la intensidad medida.

Repetir experimento | **Cambiar parámetros**

3.3. Fundamento Científico y Análisis del Fenómeno

El propósito del módulo de análisis de la interfaz es comprobar empíricamente la Ley del Inverso del Cuadrado para ondas esféricas y electromagnéticas, cuya ecuación general es I(r) = P / (4 * pi * r^n).

Teóricamente, para una fuente puntual que emite de forma isótropa en un medio no absorbente, el exponente ideal es n = 2. Para validar esta hipótesis matemática en el entorno experimental, la aplicación procesa los datos mediante un ajuste de regresión no lineal y una transformación logarítmica:

1. **Uso del gráfico (I vs r): Permite al usuario visualizar cualitativa y cuantitativamente el decaimiento no lineal de la intensidad a medida que aumenta la distancia a la fuente radiante. La curva ajustada superpuesta a los puntos experimentales confirma de forma intuitiva que la relación no es lineal, eliminando concepciones erróneas comunes en estudiantes de primeros años de ingeniería.**

2. **Interpretación del Exponente n: La interfaz calcula el exponente n del ajuste de potencia de la forma I = C * r^(-n). Un valor de n cercano a 2.0 (por ejemplo, n = 1.95 +- 0.08) confirma que la propagación de la energía lumínica se distribuye sobre la superficie de una esfera creciente (A = 4 * pi * r^2). Desviaciones de n respecto a 2 permiten discutir efectos de geometría de la fuente (fuente no puntual), reflexiones parásitas en las paredes del riel o absorción del medio.**

3. **Significado del Coeficiente de Determinación (R^2): El parámetro R^2 entregado en la pantalla de resultados cuantifica la bondad del ajuste entre los datos reales capturados y el modelo teórico. Un valor de R^2 mayor o igual a 0.98 valida estadísticamente que el motor de datos y el instrumento físico presentan baja varianza, demostrando rigurosidad experimental e integrando el concepto de validación de modelos en la práctica de laboratorio.**